

11.3. π функция: $I = \int_0^{\infty} e^{x(R-x)} \cos x \, dx$

I. $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{-x(1-i)} dx &= \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{x(1-i)} dx = \\ &= \operatorname{Re} \frac{1}{1-i} = \end{aligned}$$

II.



$$Li'' + Ri' + \frac{1}{C}i = E_0 \cos \omega t = e^{i\omega t}$$

$$I i = A e^{i\omega t}$$

$$-L A \omega^2 e^{i\omega t} + R i \omega e^{i\omega t} + \frac{1}{C} A e^{i\omega t} = \dots = E_0$$

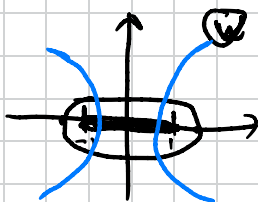
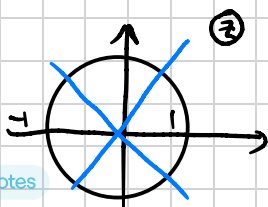
$$\operatorname{Re} \frac{E_0}{-L\omega^2 + Ri\omega + \frac{1}{C}} = \frac{E_0 (-L\omega^2 + \frac{1}{C} - iR\omega)}{(-L\omega^2 + \frac{1}{C})^2 + R^2\omega^2}$$

16.10. 25.

Функция Мюркесона: $w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = S_3(S_2(S_1(z)))$.

$$S_1 = \frac{z-1}{z+1}, \quad S_2 = z^2, \quad S_3 = \frac{z+1}{z-1}$$

[Область однолистности — область вз. огн. отображения]



Обратная ф-ца *: $z = \frac{1}{2} \left(w + \frac{1}{w} \right)$.

$$2z = w + \frac{1}{w}, \quad w^3 - 2zw + 1 = 0$$

$$w_{1,2} = \frac{+2z \pm \sqrt{4z^2 - 1}}{2} = z \pm \sqrt{z^2 - 1}$$

$$z-1 = \rho_1 e^{i\theta_1}, \quad z+1 = \rho_2 e^{i\theta_2}$$

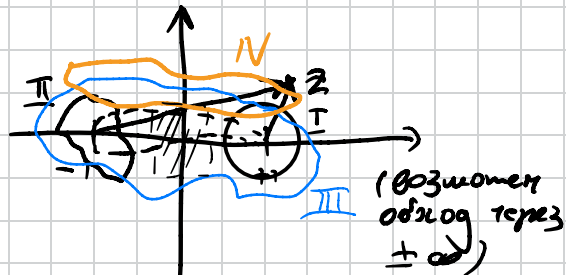
Фигуры на w со вз-одн. отображением:

$$\sqrt{z} = \sqrt{|z|}, \quad e^{i\varphi_k}$$

$$\varphi_k = \frac{\arg z}{2} \angle$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \pi$$

$$w = z + \sqrt{(z-1)(z+1)}$$



$$\sqrt{(z-1)(z+1)} = (z-1)^{1/2} (z+1)^{1/2}$$

	I	II	III	IV
$\Delta \theta_1$	2π	0	2π	0
$\Delta \theta_2$	0	2π	2π	0
$\Delta \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$	π	π	2π	0

↑
вз-одн.

⇒ можно построить
„кули“ со вз-одн.
отобр.

(на эддаме-узнать область
вз-одн. отображ-ия)

⇒ Экспоненциальная функция.

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$$

$$z_n = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n}\right)^n = |z_n| e^{i \arg z_n}.$$

$$|z_n| = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2} \right)^{n/2} = \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2}{n^2} + \frac{y^2}{n^2} \right)^{n/2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2}{n^2} + \frac{y^2}{n^2} \right)^{n/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n/2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n/2} \right)^{n/2} = e^x.$$

$$\arg z_n = n \cdot \arctan \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arg z_n = n \cdot \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y. \Rightarrow e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^{x+iy}$$

Свойства: 1. $z = x \Rightarrow e^z = e^x$

2. ЭФ - целая (т.е. аналитическая на всей $\mathbb{C}$ плоскости)

e^z (по Кэли-Гуману)

и ф. Э-целая

$$e^x (\cos y + i \sin y) = \underbrace{e^x \cos y}_u + i \underbrace{e^x \sin y}_v$$

$$u'_x = e^x \cos y = v'_y$$

$$u'_y = -e^x \sin y = -v'_x$$

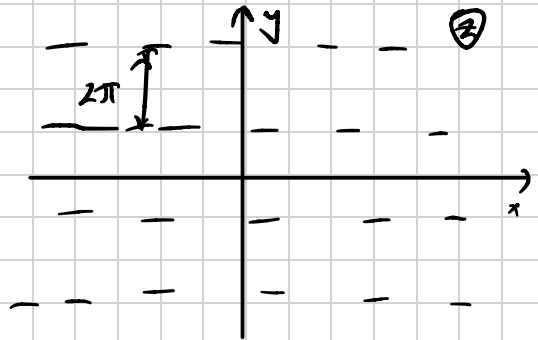
$$3. (e^z)' = e^z, \text{ где } (e^{az})' = (e^{ax} \cdot \cos iy + i e^{ax} \sin iy)'_x = \\ = a e^{ax} (\cos ay + i \sin ay) = a e^{az}.$$

$$4. e^{z_1} e^{z_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1+x_2} \cdot (\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + i (\cos y_1 \sin y_2 + \sin y_1 \cos y_2)) = \\ = e^{x_1+x_2} (\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)).$$

$$5. |e^z| = e^x > 0$$

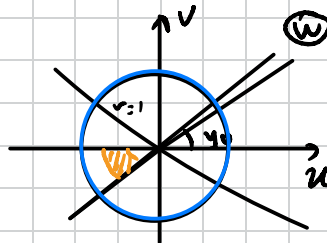
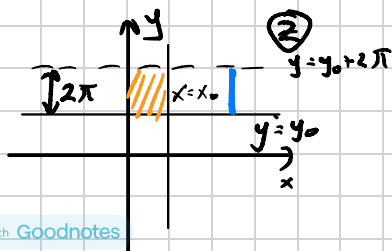
6. $\partial \Phi$ непрерывна с периодом: $2\pi i$:

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x e^{i(y+2\pi k)} \quad e^{z_1} = e^{z_1+2\pi k i}$$



Отображение exp:

$$w = e^z = e^{x+iy} = \underbrace{e^x}_{|w|} e^{iy}, \quad \arg w = y$$



$$x = x_0 \\ y \in [y_0, y_0 + 2\pi]$$

$$|w| = e^{x_0}$$

Логарифмическая функция

$$w = \operatorname{Ln} z, \quad e^w = z = u + iv = |z| e^{i \operatorname{Arg} z}$$

$$e^u = |z| \Rightarrow u = \ln |z|$$

$$e^{iv} = e^{i \operatorname{Arg} z} \quad v = \operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k$$

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z = \ln |z| + i \arg z + i 2\pi k = \ln z + 2\pi ki$$

1. $\neq \operatorname{Ln} 0$

2.